



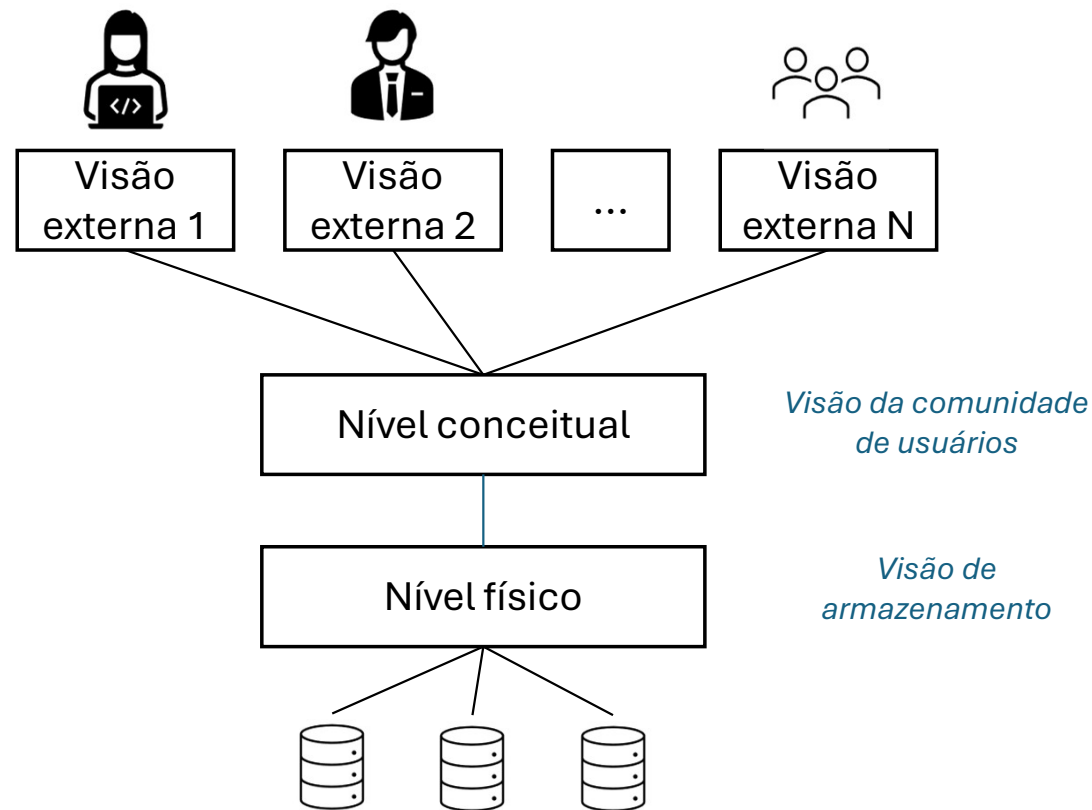
PUC Minas

BANCO DE DADOS

Arquitetura de 3 camadas: abstrações e projeto

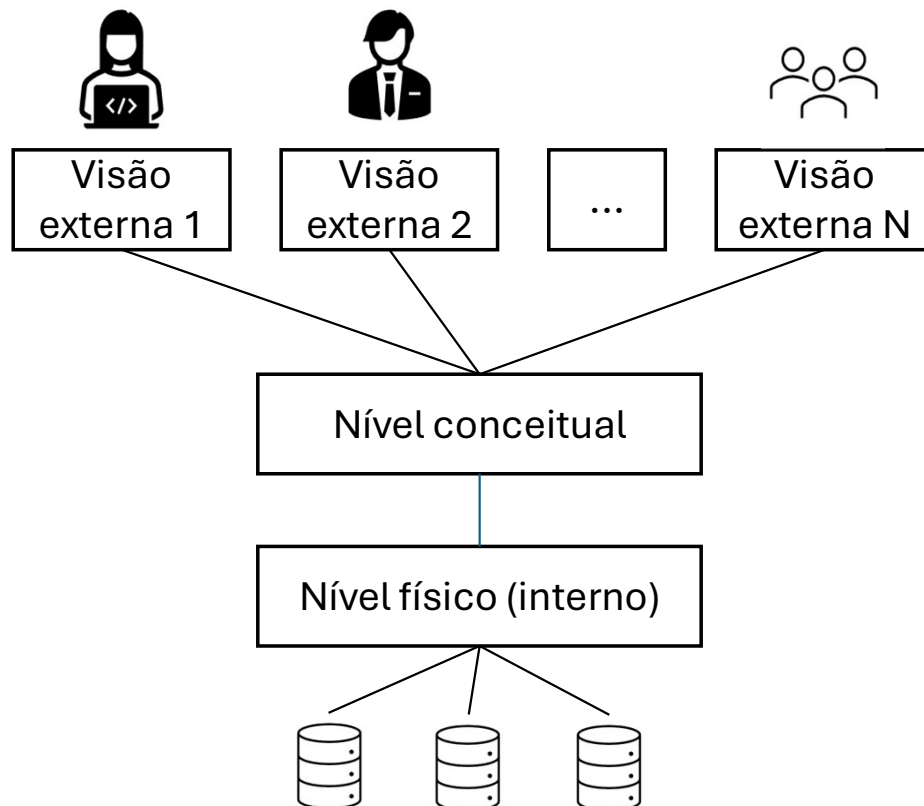
Profa. Jeanne Louize Emygdio

ARQUITETURA DE 3 CAMADAS: NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO

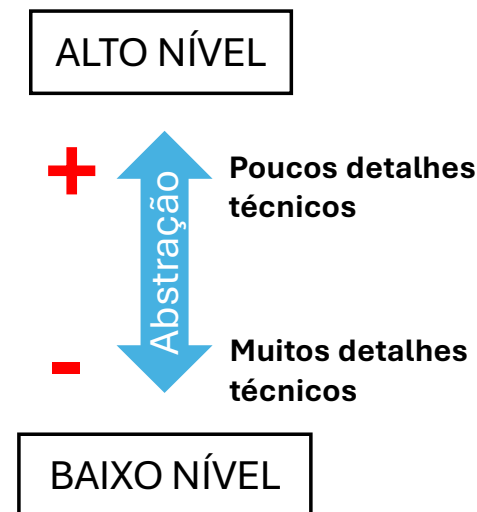


Fonte: Adaptado de Elmasri & Navathe (2002, p.23).

ARQUITETURA DE 3 CAMADAS: NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO

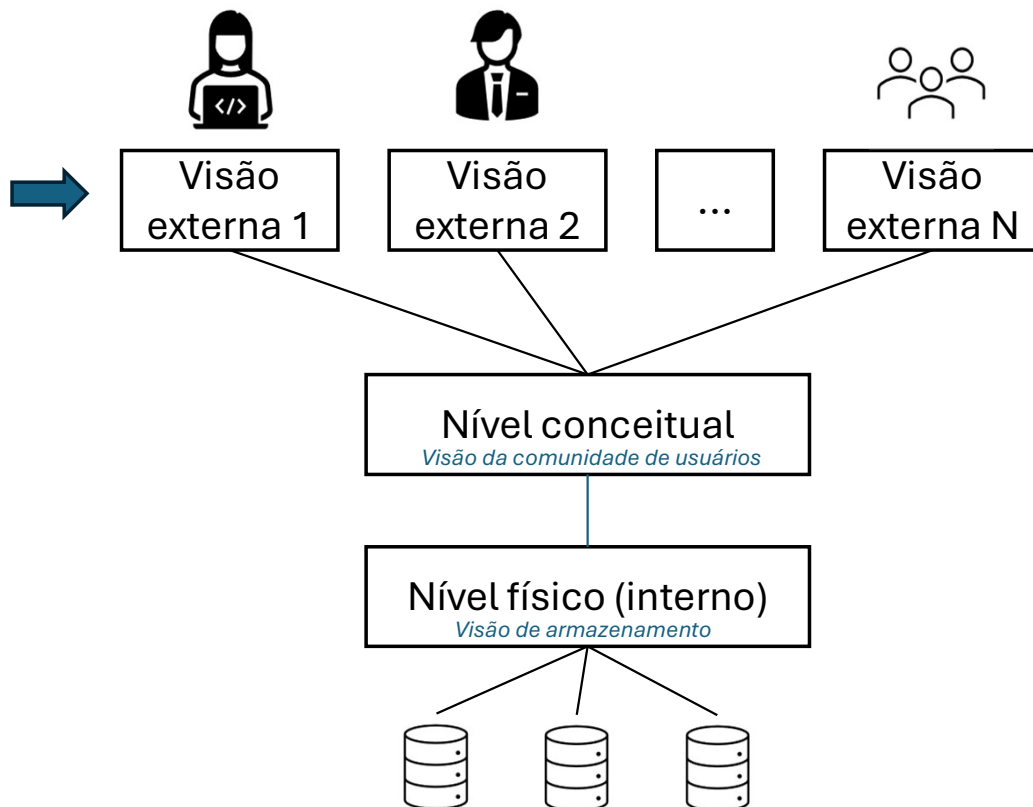


Fonte: Adaptado de Elmasri & Navathe (2002, p.23).



Abstração refere-se ao grau de detalhamento dos objetos ou conceitos que são descritos no modelo.

ARQUITETURA DE 3 CAMADAS: NÍVEL EXTERNO

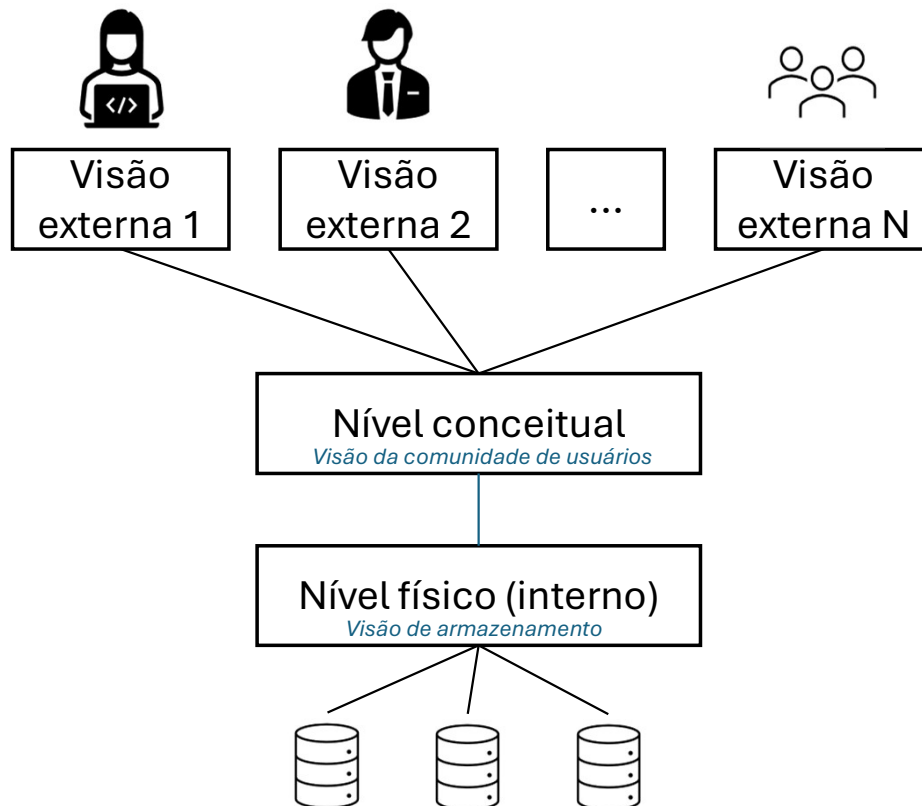


Fonte: Adaptado de Elmasri & Navathe (2002, p.23).

NÍVEL EXTERNO:

- Compreende vários **esquemas externos** ou **visões** dos usuários (*views*);
- Cada **visão** descreve uma **parte do banco de dados** que seja de interesse para um grupo particular de usuários, **ocultando** o restante do banco para este mesmo grupo de interesse;
- Um SGBD permite a definição de **diferentes visões** para um mesmo banco de dados;
- Os **usuários** são pessoas que utilizam um banco de dados para os mais diversos propósitos, podendo abranger desenvolvedores ou usuários finais.

ARQUITETURA DE 3 CAMADAS: NÍVEL CONCEITUAL OU LÓGICO

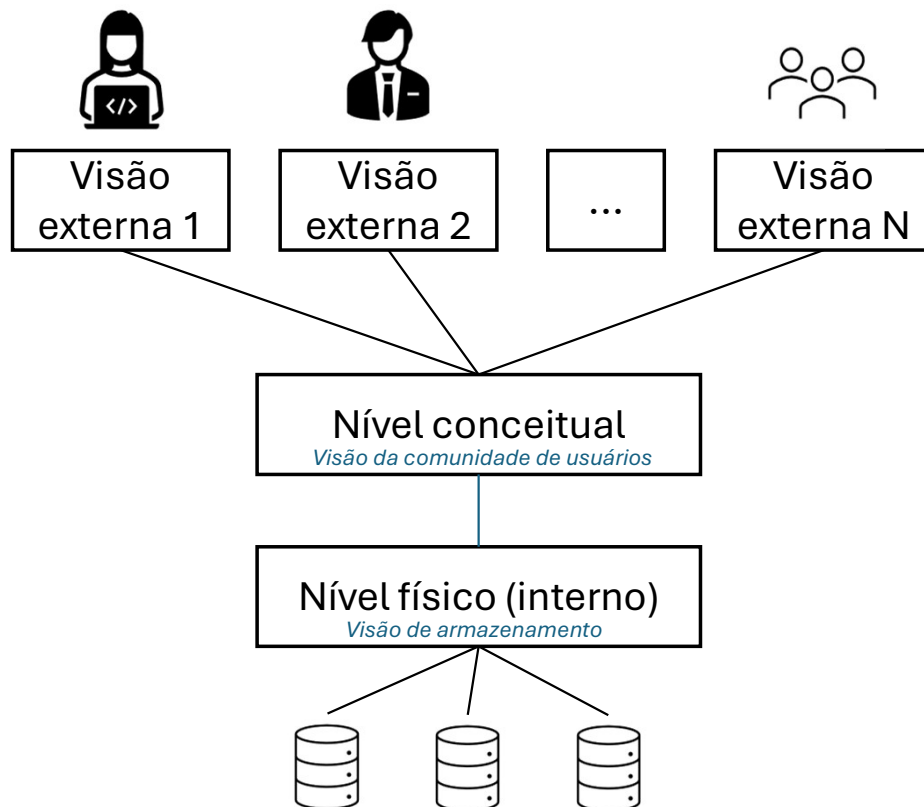


Fonte: Adaptado de Elmasri & Navathe (2002, p.23).

Nível conceitual ou lógico

- Baseado na modelagem de dados;
- Descreve:
 - a estrutura do banco de dados (esquema conceitual) para toda a comunidade de usuários;
 - **QUAIS** dados serão armazenados e os relacionamentos entre eles.
- O esquema conceitual esconde os detalhes das estruturas de armazenamento físico e concentra-se na descrição das entidades, tipos de dados, relacionamentos, operações dos usuários e restrições.
- Principal nível de atuação do Administrador de Dados (AD) “arquiteto”.

ARQUITETURA DE 3 CAMADAS: NÍVEL INTERNO OU FÍSICO



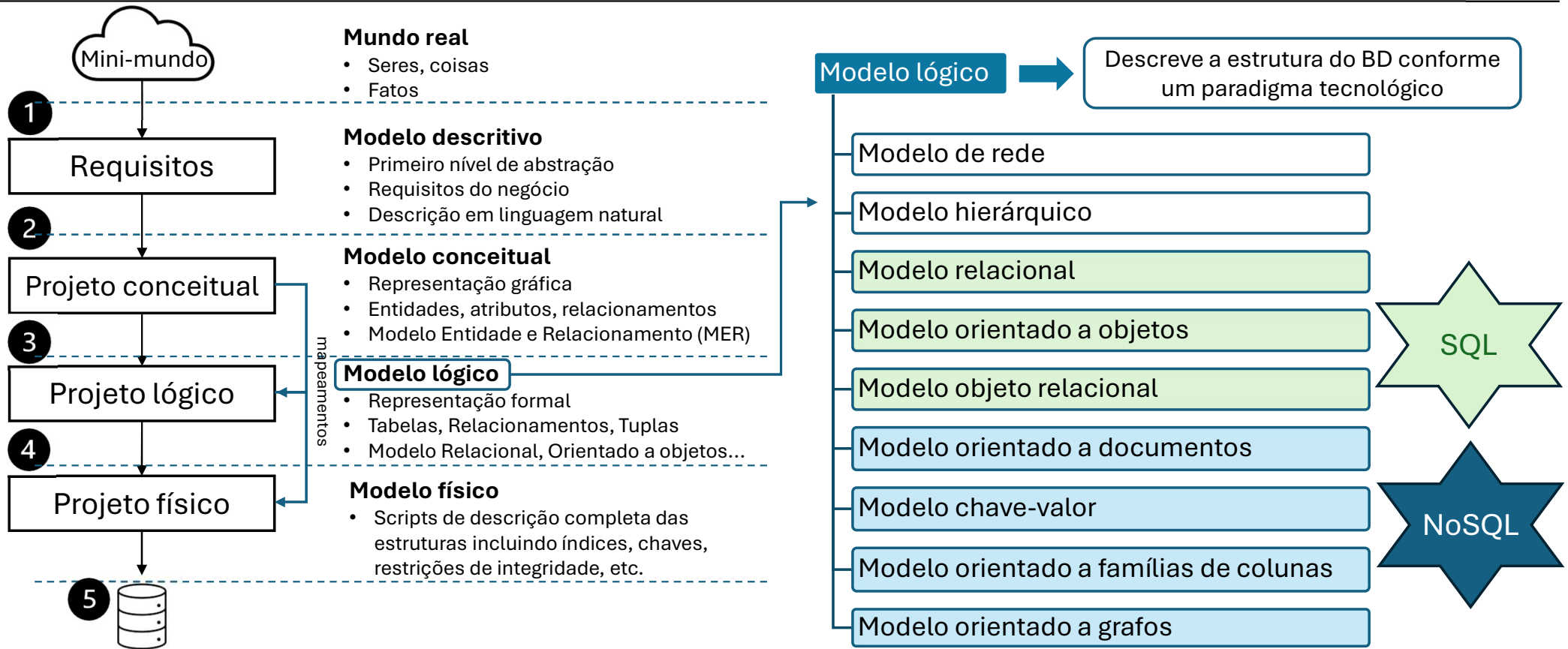
Fonte: Adaptado de Elmasri & Navathe (2002, p.23).

NÍVEL FÍSICO

- Descreve a estrutura de armazenamento físico do banco de dados, ou, COMO os dados serão/estão armazenados;
- O esquema físico descreve os detalhes completos das estruturas de armazenamento de dados e caminhos de acesso para o banco de dados;
- Trata a alocação de espaço em disco, uso de índices para melhorar performance, entre outros aspectos;
- Principal nível de atuação do Administrador de Banco de Dados (DBA) “engenheiro”.

ETAPAS DE UM PROJETO DE BANCO DE DADOS

ETAPAS DE UM PROJETO DE BANCO DE DADOS



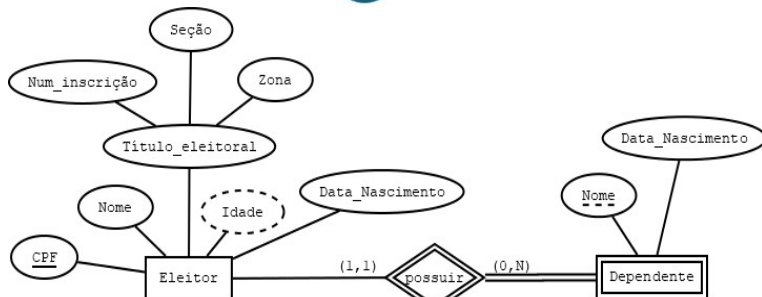
EVOLUÇÃO DOS MODELOS DENTRO DO PROJETO

1

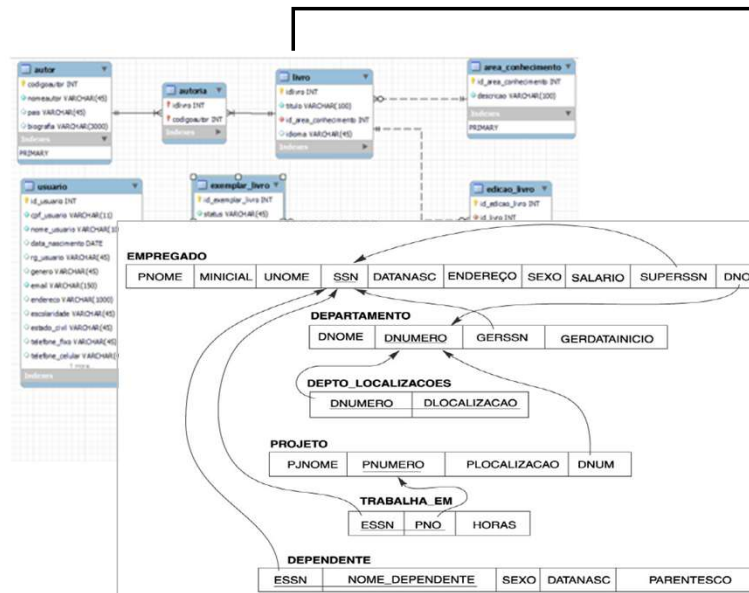
Deseja-se criar um banco de dados para uma agência de turismo, contendo informações sobre recursos oferecidos pelas cidades que fazem parte da programação de turismo da agência. As informações a serem mantidas sobre cada cidade referem-se a hotéis..., restaurantes e pontos turísticos. Sobre os hotéis deseja-se manter...

Descritivo

2



Conceitual (MER/DER)



Lógico (MODELO RELACIONAL)

3

4

```
-- MySQL Script generated by MySQL Workbench
-- Modelo: bdbiblioteca Version: 1.0

-- Schema bdbiblioteca
DROP SCHEMA IF EXISTS `bdbiblioteca` ;

-- Schema bdbiblioteca
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `bdbiblioteca` ;
USE `bdbiblioteca` ;

-- Table `area_conhecimento`
DROP TABLE IF EXISTS `area_conhecimento` ;

CREATE TABLE `area_conhecimento` (
  `id_area_conhecimento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `descricao` VARCHAR(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY pk_area_conhecimento(`id_area_conhecimento`))
ENGINE = InnoDB;

-- Table `autor`
DROP TABLE IF EXISTS `autor` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `autor` (
  `id_autor` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nomeautor` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `pais` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
  `biografia` VARCHAR(3000) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY pk_autor (`id_autor`))
ENGINE = InnoDB;
```

Físico (SCRIPTS SQL)

REFERÊNCIAS



ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Sham. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, c2019. *E-book*. ISBN 9788543025001.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. e d. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2012. 861p. ISBN 9788535245356. Capítulo 10.